

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Расчетно-графическая работа

по дисциплине Базы данных
на тему _____

Студента Изгородин Илья Юрьевича
фамилия, имя, отчество полностью

Курс 2 Группа ФИТ-232

Направление 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии
код, наименование

Руководитель проф., д. н.
должность, ученая степень, звание

Зыкин. С. В.
фамилия, инициалы

Выполнил 30.05.2025 
дата, подпись студента

_____ баллы _____ дата, подпись руководителя

Оглавление

Вариант задания.....	3
Решение	4
Этап 1. Выделение элементов данных	4
Этап 2. Построение минимального покрытия функциональных зависимостей....	4
Этап 3. Построение схемы базы данных реляционного типа.....	5
Этап 4. Формулировка запросов в терминах реляционной алгебры	6
Этап 5. Физическое представление данных	8
Этап 6. Анализ особенностей реализации информационной системы	9

Вариант задания

Вариант 6. Прикладная область: "Общественный транспорт". Документы: "Расписание движения транспорта", "Электронная регистрация транспорта на остановках", "Табель сотрудников предприятия". Замечание: обязательно присутствие двух атрибутов – "Плановое время прибытия на остановку" и "Фактическое время прибытия на остановку"

Решение

Этап 1. Выделение элементов данных

Обозначение	Наименование элемента	Тип данных
A ₁	Номер маршрута	Строка
A ₂	Тип транспорта	Строка
A ₃	Название остановки	Строка
A ₄	Код остановки	Целое число
A ₅	Плановое время прибытия	Время
A ₆	Фактическое время прибытия	Время
A ₇	Дата работы	Дата
A ₈	Табельный номер сотрудника	Целое число
A ₉	ФИО сотрудника	Строка
A ₁₀	Должность	Строка
A ₁₁	Номер рейса	Целое число
A ₁₂	Номер транспортного средства на маршруте	Целое число
A ₁₃	Порядковый номер остановки на маршруте	Целое число

Этап 2. Построение минимального покрытия функциональных зависимостей

Функциональная зависимость	Зависимость с наименованиями элементов
A ₄ → A ₃	Код остановки → Название остановки
A ₈ → A ₉ , A ₁₀	Табельный номер сотрудника → ФИО сотрудника, Должность
A ₇ , A ₁₁ , A ₁ , A ₁₂ → A ₂	Дата работы, Номер рейса, Номер маршрута, Номер транспортного средства на маршруте → Тип транспорта
A ₁ , A ₁₃ , A ₁₁ , A ₁₂ → A ₅ , A ₄	Номер маршрута, Порядковый номер остановки на маршруте, Номер рейса, Номер транспортного средства на маршруте → Плановое время прибытия, Код остановки
A ₁ , A ₁₃ , A ₁₁ , A ₁₂ , A ₇ → A ₆	Номер маршрута, Порядковый номер остановки на маршруте, Номер рейса, Номер транспортного средства на маршруте, Дата работы → Фактическое время прибытия
A ₇ , A ₁₁ , A ₁ , A ₁₂ →→ A ₁₃ , A ₈	Дата работы, Номер рейса, Номер маршрута, Номер транспортного средства на маршруте →→ Порядковый номер остановки на маршруте, Табельный номер сотрудника

Этап 3. Построение схемы базы данных реляционного типа

R₁ – Остановки:

<i>A4</i> (Код остановки)	A3 (Название остановки)
----------------------------------	--------------------------------

R₂ – Сотрудники:

<i>A8</i> (Табельный номер сотрудника)	A9 (ФИО сотрудника)	A10 (Должность)
---	----------------------------	------------------------

R₃ – Назначение транспорта:

<i>A7</i> (Дата работы)	<i>A11</i> (Номер рейса)	<i>A1</i> (Номер маршрута)	<i>A12</i> (Номер транспортного средства на маршруте)	A2 (Тип транспорта)
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------

R₄ – Расписание:

<i>A1</i> (Номер маршрута)	<i>A13</i> (Порядковый номер остановки на маршруте)	<i>A11</i> (Номер рейса)	<i>A12</i> (Номер транспортного средства на маршруте)	A5 (Плановое время прибытия)	A4 (Код остановки)
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

R₅ – Контроль движения транспорта:

<i>A1</i> (Номер маршрута)	<i>A13</i> (Порядковый номер остановки на маршруте)	<i>A11</i> (Номер рейса)	<i>A12</i> (Номер транспортного средства на маршруте)	<i>A7</i> (Дата работы)	A6 (Фактическое время прибытия)
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--

Суперключ:

<i>A7</i> (Дата работы)	<i>A11</i> (Номер рейса)	<i>A1</i> (Номер маршрута)	<i>A12</i> (Номер транспортного средства на маршруте)	<i>A13</i> (Порядковый номер остановки на маршруте)	<i>A8</i> (Табельный номер сотрудника)
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---

курсивом выделены ключи.

После определения многозначной зависимости $A7, A11, A1, A12 \twoheadrightarrow A13 \mid A8$ отношение $A7, A11, A1, A12$ декомпозируется на два отношения $R_s = \{A7, A11, A1, A12, A13\}$ и $R_p = \{A7, A11, A1, A12, A8\}$.

Основным признаком правильности определения множества $\{A7, A11, A1, A12\}$ является отсутствие возможности появления лишних кортежей в объединенной таблице $\{A7, A11, A1, A12, A13, A8\}$, которая является естественным соединением R_s и R_p . Это является гарантией, что после декомпозиции обобщенного ключа схема БД по-прежнему удовлетворяет свойству соединения без потерь информации, но уже в рамках четвертой 4НФ.

Отношение R_s является частью существующего отношения R_5 . Отношение R_p вынесем в отдельную таблицу.

$R_p = R_6$ – Назначение сотрудников на рейс:

A7 (Дата работы)	A11 (Номер рейса)	A1 (Номер маршрута)	A12 (Номер транспортного средства на маршруте)	A8 (Табельный номер сотрудника)
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	---

На рисунке 1 представлена схема, полученная в результате выделения таблиц.

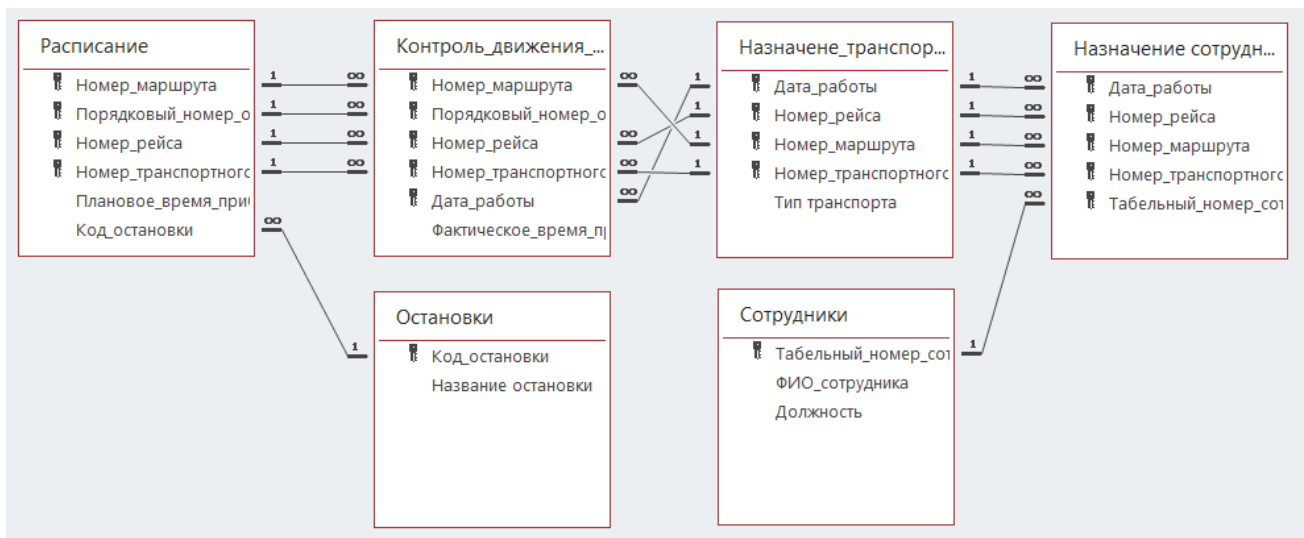


Рисунок 1 – схема реляционной базы данных

Этап 4. Формулировка запросов в терминах реляционной алгебры

А) Запрос с обобщенным ключом

Формулировка:

«Получить список ФИО сотрудников, которые работали на рейсе №123 15.05.2024 на маршруте "31А", но фактические время прибытия на остановках отличалось от планового более чем на 10 минут».

Исходный запрос:

$$\pi_{A9} \left(\sigma_{A11=123, 7=15.05.2024, 1=31A, |A6-A5|>10} (R5 \bowtie R6 \bowtie R3 \bowtie R4) \right)$$

Оптимизированный запрос:

$$\begin{aligned} & \pi_{A9} \left(\pi_{A8} \left(\sigma_{|A6-A5|>10} (R5 \bowtie R4) \right) \right) \\ & \bowtie \pi_{A8,A11,A7,A1} \left(\sigma_{A11=123,A7=15.05.2024,A1=31A} (R3 \bowtie R6) \right) \bowtie R2 \end{aligned}$$

Обоснование:

Обобщенный ключ [A7, A11, A1, A12] (Дата работы, Номер рейса, Номер

маршрута, Номер транспорта) является суперключом, покрывающим все атрибуты запроса.

Оптимизация:

- Ранняя фильтрация по условиям ($A_{11}=123$, $A_7=15.05.2024$, $A_1=31A$) и отклонению времени ($|A_6-A_5|>10$) уменьшает объем данных до соединения.
- Проекция на A_8 (Табельный номер) и A_9 (ФИО) исключает избыточные поля.
- Свойство соединения: гарантировано, так как суперключ присутствует в отношениях R_3 , R_5 , R_6 .

Б) Запрос без обобщенного ключа

Формулировка:

«Получить список остановок, через которые проходят маршруты с типом транспорта "Автобус", но где нет записей о фактическом времени прибытия».

Исходный запрос:

$$\pi_{A_3} \left(\sigma_{A_2=\text{Автобус}, A_6=\text{NULL}} (R_1 \bowtie R_4 \bowtie R_3 \bowtie R_5) \right)$$

Оптимизированный запрос:

$$\begin{aligned} & \pi_{A_3} \left(R_1 \bowtie \left(\pi_{A_4} \left(\pi_{A_1, A_{12}} \left(\sigma_{A_2=\text{Автобус}} (R_3) \right) \right) \bowtie R_4 \right) \right. \\ & \left. - \pi_{A_4} \left(\pi_{A_1, A_{12}} \left(\sigma_{A_2=\text{Автобус}} (R_3) \right) \bowtie R_4 \bowtie R_5 \right) \right) \end{aligned}$$

Обоснование:

Отсутствие общего ключа компенсируется замыканием ключа R_3 ($[A_7, A_{11}, A_1, A_{12}]$), которое включает атрибуты A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 через функциональные зависимости.

Оптимизация:

- Использование разности вместо анти-соединения сокращает вычислительные ресурсы.
- Фильтрация $A_2=\text{Автобус}$ на раннем этапе снижает размер промежуточных отношений.
- Свойство соединения: выполняется, так как замыкание ключа покрывает все атрибуты запроса.

В) Запрос на вычитание

Формулировка:

«Получить ФИО сотрудников с должностью "Водитель", которые не были назначены ни на один рейс 15.05.2024».

Исходный запрос:

$$\pi_{A9} \left(\sigma_{A10=\text{Водитель}}(R2) \right) - \pi_{A9} \left(\sigma_{A7=15.05.2024}(R2 \bowtie R6) \right)$$

Оптимизированный запрос:

$$\pi_{A9} \left(\left(\pi_{A8} \left(\sigma_{A10=\text{Водитель}}(R2) \right) - \pi_{A8} \left(\sigma_{A7=15.05.2024}(R6) \right) \right) \bowtie R2 \right)$$

Обоснование:

Запрос ищет сотрудников, отсутствующих в назначениях на конкретную дату.

Оптимизация:

- Операция вычитания применена к проекциям на A8 (Табельный номер), что минимизирует объем данных.
- Фильтрация A10=Водитель до вычитания ускоряет выполнение.
- Свойство соединения: Гарантировано, так как ключ A8 связывает отношения R2 и R6.

Этап 5. Физическое представление данных

Для эффективного хранения и доступа к данным необходимо определить структуру файлов базы данных, типы полей и методы доступа.

Введем обозначения:

- sN – строка фиксированной длины N (в байтах).
- inN – целое число (N байт).
- d – дата (формат YYYY-MM-DD, 4 байта).
- t – время (формат HH:MM:SS, 3 байта).
- dec(N,M) – десятичное число с точностью N цифр, из которых M после запятой.

Файл	Тип записи	Метод доступа	Обоснование
R1 Остановки	A4 (in2), A3 (s50)	Хеширование (по A4)	Быстрый доступ по коду остановки.
R2 Сотрудники	A8 (in4), A9 (s60), A10 (s30)	Хеширование (по A8)	Частые точечные запросы по табельному номеру.
R3 Назначение транспорта	A7 (d), A11 (in4), A1 (s10), A12 (in4), A2 (s20)	Инвертированный индекс (по A7, A11, A1, A12)	Оптимизация соединений по составному ключу.

R4 Расписание	A1 (s10), A13 (in2), A11 (in4), A12 (in4), A5 (t), A4 (in4)	Инвертированный индекс (по A1, A13, A11, A12)	Упорядоченный доступ для диапазонных и составных запросов.
R5 Контроль движения	A1 (s10), A13 (in2), A11 (in4), A12 (in4), A7 (d), A6 (t)	Инвертированный индекс (по A1, A13, A11, A12, A7)	Быстрый доступ для анализа задержек и соединений с расписанием по рейсам и дате.
R6 Назначение сотрудников	A7 (d), A11 (in4), A1 (s10), A12 (in4), A8 (in4)	Инвертированный индекс (по A7, A11, A1, A12, A8)	Упорядоченный доступ, необходимый для поиска и анализа по рейсам и дате.

Этап 6. Анализ особенностей реализации информационной системы

Все данные транспортной информационной системы должны храниться на центральном сервере транспортного оператора, за исключением временно буферизуемых данных в транспортных средствах при отсутствии связи. Отношения, соответствующие справочной информации (R1, R2, R5, R6, R7), заполняются централизованно перед началом операционного дня. Динамические отношения (R3, R4, R6) обновляются в реальном времени или по мере необходимости.

Перед выходом транспорта на маршрут диспетчер на своём терминале инициирует загрузку локальной базы данных в транспортное средство, включающей:

- текущий маршрут,
- плановые расписания (из отношений R1, R2, R5),
- данные о назначениях (R6),
- критически важные параметры из справочников (R7).

В течение дня терминал водителя фиксирует в отношении R3 фактическое время прибытия, задержки и прочие события движения. Если фиксируется отклонение от расписания более чем на допустимое значение, автоматически срабатывает триггер, пересчитывающий последующие прибытия (на основе R5) и обновляющий информацию для диспетчеров и пассажиров.

Диспетчерские пункты оперируют с полным набором данных и имеют возможность вносить изменения в назначения и расписания (R4, R6). При этом система автоматически проверяет наличие конфликтов (например, дублирование сотрудников на рейсах) и информирует ответственного оператора.

Пассажирская информация (на остановках и в мобильных приложениях) формируется на основе актуальных данных из отношений R5 и R6 и обновляется в

режиме реального времени.

Для обеспечения устойчивой работы в условиях нестабильной связи между транспортными средствами и сервером должна быть организована система локального хранения с последующей синхронизацией. Также предусматриваются резервные каналы связи для передачи критичных сообщений, включая аварийные ситуации.

Следует обеспечить репликацию данных на резервные сервера и кэширование часто запрашиваемых сведений на терминалах и информационных табло. Интеграция с городскими системами мониторинга транспорта позволяет отображать движение маршрутов в сторонних сервисах.

Таким образом, на период эксплуатации системы необходимо:

- обеспечить централизованное управление и актуальность справочной информации;
- реализовать автоматические механизмы обновления и пересчёта данных;
- гарантировать работу в оффлайн-режиме с последующей синхронизацией;
- внедрить механизмы отказоустойчивости и проверки на логические противоречия в расписаниях и назначениях;
- поддерживать непрерывную интеграцию с внешними системами и средствами визуализации.

Программисту, реализующему программную часть транспортной информационной системы, следует учитывать особенности структуры базы данных и выполнять SQL-запросы с **соблюдением принципов соединения без потерь**, исходя из следующего:

- При работе с отношениями R3 (Назначение транспорта), R4 (Расписание), R5 (Контроль движения), R6 (Назначение сотрудников) следует использовать обобщённый ключ: (A7, A11, A1, A12) – дата работы, номер рейса, номер маршрута, номер транспортного средства. Он является суперключом, обеспечивающим корректное связывание записей между таблицами.
- Для соединения:
 - R5 (Контроль движения) и R4 (Расписание) – использовать ключ (A1, A13, A11, A12) (маршрут, остановка, рейс, транспорт);
 - R5 и R6 (Назначение сотрудников) – использовать (A7, A11, A1, A12);
 - R3 и R6 – также соединять по (A7, A11, A1, A12).
- Никогда не соединять таблицы только по части ключа (например, только по A1 или A11), так как это приведёт к появлению избыточных или недостоверных записей.
- При использовании подзапросов или операций JOIN:
 - Выполнять предварительную фильтрацию (WHERE) до соединения, особенно при выборе по дате, рейсу, маршруту – это значительно сокращает объём промежуточных данных.

- Использовать явное указание ключей соединения в ON, чтобы обеспечить корректность результата.
- При обработке триггеров, например, для расчёта задержки или отклонения от расписания, убедиться, что сравнение фактического и планового времени производится на основе корректной пары остановка–рейс–дата ($R4 \leftrightarrow R5$ по $(A1, A13, A11, A12) + A7$).
- Для реализации запросов без потерь:
 - Опирается на проверенные функциональные зависимости, определённые в этапе построения схемы.
 - Использовать естественное соединение (NATURAL JOIN) только если атрибуты в отношениях совпадают точно по именам и семантике. В остальных случаях – использовать INNER JOIN с явным указанием атрибутов.
- Поддерживать четвёртую нормальную форму (4НФ) при изменениях схемы, чтобы исключить аномалии вставки, обновления и удаления.
- В критичных операциях записи (например, при обновлении фактического времени) – обеспечивать атомарность транзакций, чтобы исключить частично сохранённые или конфликтующие данные.